

## Szobák-3

Egy szobákból álló labirintusból kell kijutni. Minden szobába egyetlen bejárat vezet (amin visszamenni lehetetlen), a bejáratától nézve a szoba jobb, szemben levő és bal falán van egy-egy ajtó, amely vagy új szobába vezet, vagy be van zárva (azaz arra nem mehetünk). Tudjuk, hogy a kezdő szobától legmesszebb levő szobából (vagy szobákból, ha több is van) ki lehet jutni a labirintusból. Az egyes szobákban kincsek is vannak, amelyeket össze lehet gyűjteni.

Készíts programot, amely megadja, hogy az 1-es sorszámú szobából indulva mi a maximális kincsmennyiség, amit összegyűjtve kijuthatunk a labirintusból!

### Bemenet

A *standard bemenet* első sorában a szobák száma van ( $1 \leq N \leq 100\,000$ ). A következők közül az  $i$ . sorban az  $i$ . szobában található kincs mennyisége, valamint a jobb, a szemben levő és a bal falon levő ajtó mögött levő szoba sorszáma található ( $1 \leq \text{kincs}_i \leq 1000$ ,  $-1 \leq \text{jobb}_i, \text{szemben}_i, \text{bal}_i \leq N$ ). A szoba sorszám -1, ha arra nem lehet menni; 0, ha ott a kijárat.

### Kimenet

A *standard kimenet* első sorába a maximálisan összegyűjthető kincsek számát kell írni, amivel kijuthatunk a labirintusból!

### Példa

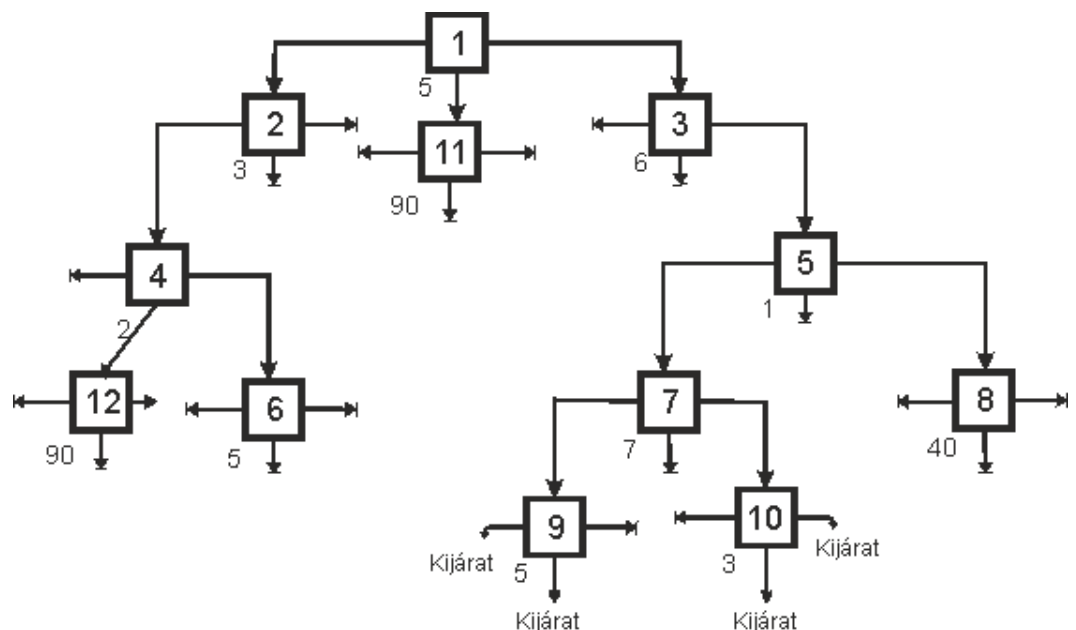
Bemenet

```
12
5 2 11 3
3 4 -1 -1
6 -1 -1 5
2 -1 12 6
1 7 -1 8
5 -1 -1 -1
7 9 -1 10
40 -1 -1 -1
5 0 0 -1
3 -1 0 0
90 -1 -1 -1
90 -1 -1 -1
```

Kimenet

24

Magyarázat: Az 1-3-5-7-9 útvonalon  $5+6+1+7+5$  kincs gyűjthető. Az 1-3-5-7-10 útvonalon is ki lehet jutni a labirintusból, de arra a kincsek száma 2-vel kisebb lenne.



### Korlátok

Időlimit: 0.2 mp.

Memórialimit: 32 MB